Bases de données
SQL

Expressions
Retour sur le «modèle» SQL et synthèse

SQL_03d
v321a

2025-02-11

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2021, **Μῆτις** (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Plan

- Retour sur le « modèle » SQL
- Expression relationnelle ou SELECT ?
- Références

Retour sur le « modèle » SQL

- La complexité apparente des expressions relationnelles
- La multiplicité des jointures
- L'annulabilité
- Les doublons (ALL et DISTINCT)
- L'ordre des attributs
- Le nom des attributs
- Le moment de la vérification d'une contrainte

MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtuq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Retour sur le « modèle » SQL
La complexité apparente des expressions relationnelles (début…)

Requête ::=
[*Contexte*]
SELECT *OpMode* { * | *Projection-extension* }
FROM *ListeDeJointures*
[*Restriction*]
[***Groupement***]
[*OpComplémentaire*]
[***Ordonnancement***]
[***Divers***]

OpComplémentaire ::=
INTERSECT *OpMode Requête*
| UNION *OpMode Requête*
| EXCEPT *OpMode Requête*
| *Jointure*

ListeDeJointures ::=
DenotationTable [[AS] *alias*] [*Jointure* …]

DenotationTable ::=
nomTable | (*Requête*) | *autresDénotations*

OpMode ::=
[DISTINCT | ALL]

MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtiq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Retour sur le « modèle » SQL
La complexité apparente des expressions relationnelles (… presque la fin)

Jointure ::=
  Jointure_naturelle | *Produit* | *Jointure_qualifiée* | *Jointure_externe*
Jointure_naturelle ::=
  NATURAL [INNER] JOIN *DenotationTable* [[AS] *alias*]
Produit ::=
  OpProduit *DenotationTable* [[AS] *alias*]
OpProduit ::=
  CROSS JOIN | ,
Jointure_qualifiée ::=
  [INNER] JOIN *DenotationTable* [[AS] *alias*] *QualificationJ*
QualificationJ ::=
  ON *conditionJ*
 | USING (*listeNomCol*)
Jointure_externe ::=
  OpJointExterne JOIN *DenotationTable* [[AS] *alias*] *qualificationJ*
OpJointExterne ::=
  LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER] | FULL [OUTER]

MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtiq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Le langage SQL
La multiplicité des jointures

- Jointure naturelle
  - Égalité de tous les attributs de mêmes noms.
  - Risqué relativement à l'évolution des tables.
- Le CROSS JOIN
  - C'est le produit cartésien!
  - Source d'explosion quadratique.
- Jointures internes
  - USING : explicitation des attributs de jointures (sans renommage)
  - ON (equi-join) : explicitation des attributs de jointures (avec renommage)
  - ON (θ-join) : combinaison d'une jointuer et d'une restriction (inutile)
- Jointures externes
  - Utilisation des NULL pour ne pas « perdre » la perte d'information!
  - Discuté et discutable.
- Les mots INNER et OUTER
  - Superfétatoires!

Retour sur le « modèle » SQL
L'annulabilité

- Que se passe-t-il quand la condition d'une contrainte (CHECK) est UNKNOWN ?
  - Elle est réputée satisfaite!
- Que se passe-t-il quand la condition d'une restriction (WHERE) est UNKNOWN ?
  - Elle est réputée non satisfaite!!!

2025-02-11 MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtuq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

On ne peut donc pas s'assurer du respect d'une contrainte avec une clause where équivalente,

il faut s'assurer de traiter adéquatement les cas unknown explicitement (et différenmment).

Retour sur le « modèle » SQL
Les doublons

- Quand sont-ils insérés ou préservés ?
  - *Implicitement*, par une projection lors d'un SELECT (par élimination d'un des attributs permettant de discriminer uniquement les tuples issus de la jointure FROM)
  - *Explicitement*, lors d'une opération ensembliste (union, intersection, différence)
- Comment peut-on les enlever ?
  - En spécifiant (*généralement*) DISTINCT après SELECT, UNION, INTERSECT et EXCEPT
  - En ne spécifiant pas (*jamais*) ALL après SELECT, UNION, INTERSECT et EXCEPT

MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtuş — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Retour sur le « modèle » SQL
L'ordre des attributs

- Comment est-il déterminé ?
  - Par l'ordre des champs du CREATE TABLE.
  - Par l'ordre des expressions projection-extension du SELECT.
  - Par l'ordre des opérandes de jointure (FROM) (la jointure n'est donc plus commutative).
  - Selon des règles propres aux attributs de jointure (règles à voir ultérieurement).
- Quand importe-t-il ?
  - Dans les INSERT.
  - Dans toutes les instructions portant la mention CORRESPONDING (comme l'union).

MCED .SQL .03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mrjtrg — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Retour sur le « modèle » SQL
L'ordre des attributs, les solutions

- INSERT :
  - Toujours indiquer explicitement la liste des attributs.
  - En général, ne pas utiliser la clause DEFAULT (pour cela et pour d'autres raisons).
- CORRESPONDING :
  - Ne jamais utiliser cette mention (qui n'est d'ailleurs pas présentée dans ce cours).

 © 2018-2025, Mirjaq — CC BY-NC-SA 4.0

Retour sur le « modèle » SQL
Les noms d'attribut

- Comment peuvent-ils **ne pas** être présents ?
  - Expression non atomique dans la projection-extension du SELECT
  - Redondance dans les noms des opérandes des jointures
- Que se passe-t-il quand ils ne sont pas présents?
  - On ne sait pas !!!
- Qu'en est-il de la capitalisation?
  - Variable selon les SGBD

MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtuq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Retour sur le « modèle » SQL
Les noms d'attribut, les solutions (1/2)

- Présence :
  - Toujours nommer explicitement les attributs anonymes (AS *alias*).
  - Toujours renommer explicitement les noms d'attributs homonymes (AS *alias*)
- Capitalisation et autres caractères « spéciaux » (y compris les accents) :
  - Soit, toujours utiliser les guillemets
  - Soit, ne jamais utiliser les guillemets et s'en tenir à [A-Za-z]([A-Za-z0-9_]{29})

Pourquoi 29 ? Parce que la longueur maximale est 30. Pourquoi 30 ?

Retour sur le « modèle » SQL
Les noms d'attribut, les solutions (2/2)

dialecte	longueur	start	extend
DB2	30	a, @, #, $	a, n, _, $, #, @
MS-SQL	116	a, _, @, #	a, n, _, $, #, @
Oracle	30	a	a, n, _, $, #
PostgreSQL	63	a, _, $	a, n, _, $
mySQL	64	a, n?, _, $	a, n, _, $
MariaDB	64	a, n?, _, $	a, n, _, $

- Notes
  - Le $ est souvent réservé aux seules tables du catalogue.
  - Certains dialectes limient les lettres aux seules lettre latines non accentuées A à Z.
  - En mySQL et MariaDB, les chiffres en position initiale ne sont permis que s'ils n'introduisent pas d'ambigüité avec la dénotation d'un nombre flottant.
- Conclusion
  - [A-Za-z]([A-Za-z0-9_$]{29})

2025-02-11 MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v321a) © 2018-2025, Mirtiq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

• DB2 : la longueur distinctive peut être limitée à aussi peu que 8, selon le système d'exploitation sous-jacent et la nature de la table!!!

Retour sur la notion d'intégrité
Le moment de la vérification d'une contrainte

- Quand une contrainte est-elle vérifiée ?
  - À la fin de l'instruction ou à la fin de la transaction, selon le « mode de contrainte »
- Qu'est-ce qu'une transaction ?
  - Une suite d'instructions indivisible terminée par un COMMIT (plus de détails ultérieurement)
- Comment modifier le mode ?
  - SET CONSTRAINTS [MODE] IMMEDIATE -- fin d'instruction
  - SET CONSTRAINTS [MODE] DEFERRED -- fin de transaction

MCED_SQL_03d : Retour sur le «modèle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtiq — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

En guise de bilan du SELECT

MCED_SQL_03d : Retour sur le «moodle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtiq — CC BY-NC-SA 4.0

Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Le langage SQL
SELECT – regrouper les opérateurs et leur imposer un ordre

- A posteriori, cela apparait comme une fausse bonne idée en regard de la souplesse et de la clarté des expressions de l'algèbre relationnelle.
- De plus, l'optimisation des requêtes nécessite de les « reconvertir » en expressions relationnelles de toute façon!
- Pour en savoir plus, voir IGE487, **IFT577 ou INFO321.**

Références

- Elmasri et Navathe (4e ed.), chapitre 7
- Elmasri et Navathe (6e ed.), chapitre 4
- [Loney2008]
  Loney, Kevin ;
  Oracle Database 11g: The Complete Reference.
  Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne, 2008.
  ISBN 978-0071598750.
- [Date2012]
  Date, Chris J. ;
  SQL and Relational Theory : How to Write Accurate SQL Code.
  2nd edition, O'Reilly, 2012.
  ISBN 978-1-449-31640-2.
- Le site d'Oracle (en anglais)
  - http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/index.htm
- Le site de PostgreSQL (en français)
  - http://docs.postgresqlfr.org

MCED_SQL_03d : Retour sur le «moodle» SQL et synthèse (v3.21a) © 2018-2025, Mirtiq — CC BY-NC-SA 4.0

Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec